МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

Лабораторная работа
по дисциплине
“Теория функций комплексного переменного”

Студенты:
Корхонен Артём Андреевич
Гребенюк Леонид Сергеевич
Гулахмадзода Имрон Бехруз

Преподаватель:
Краснов Александр Юрьевич

Санкт-Петербург
2025

1. Доказательство свойств множества Мандельброта **3**
2. Код программ для построения фрактальных множеств **4**
https://github.com/lmronaxl/tfpk **4**
3. Набора изображений, построенных при разном числе итераций и приближении. **5**
Множество Мандельборта 5
Множество Жюлиа 7
4. Папоротник Барнсли **10**
5. Вывод **11**

1. Доказательство свойств множества Мандельброта

Свойства:

1) Множество Мандельброта переходит само в себя при сопряжении.
2) Если |c| > 2, то c не принадлежит множеству Мандельброта.

Доказательства:

1) Пусть $c_1 = a + bi$; $z_{n+1} = z_n^2 + c$; $z_0 = 0$ и эта последовательность ограничена, иными словами $c_1 \in M$.

   Рассмотрим $c_2 = \overline{c_1} = a - bi$ и докажем, что оно тоже принадлежит данному множеству.

   Найдём z_2 для c_1 и c_2:

   Для c_1: $z_2 = (a + bi)^2 + a + bi = a^2 - b^2 + a + i(2ab + b)$

   Для c_2: $z_2 = (a - bi)^2 + a - bi = a^2 - b^2 + a + i(-2ab - b)$

   Отсюда видим, что сопряженные c порождают сопряженные z .

   Делаем вывод, что $z_{n+1}(c_1) = \overline{z_{n+1}(c_2)}$, причём это верно для ∀n, так как заменой мы можем свести z_2 к виду $z_2 = m + ki$ и проделать новую итерацию.

   Так как сопряжение каждого члена последовательности сохраняет модуль, то последовательность для c_2 тоже будет ограничена ⟹ Если $c \in M$, то и $\bar{c} \in M$.

2) Пусть |c| > 2. Покажем, что последовательность z□ расходится.

   Из неравенства треугольника:

   $$\left|z_{n+1}\right| = \left|z_n^2 + c\right| \geq \left|z_n\right|^2 - |c|$$

   Покажем по индукции, что $\left|z_n\right| \geq |c|$ для всех n ≥ 1:

   База: $n = 1$

   $$\left|z_1\right| = |c| > 2$$

   Шаг: Если $\left|z_n\right| \geq |c|$, то:

   $$\left|z_{n+1}\right| \geq \left|z_n\right|^2 - |c| \geq |c|^2 - |c| = |c|(|c| - 1) > |c|$$

   Таким образом, $\left|z_n\right|$ монотонно возрастает. Более того:

   $$\left|z_{n+1}\right| \geq \left|z_n\right|\left(\left|z_n\right| - 1\right) > \left|z_n\right|$$

   Поскольку $\left|z_1\right| > 2$, последовательность $\left|z_n\right|$ неограниченно возрастает.

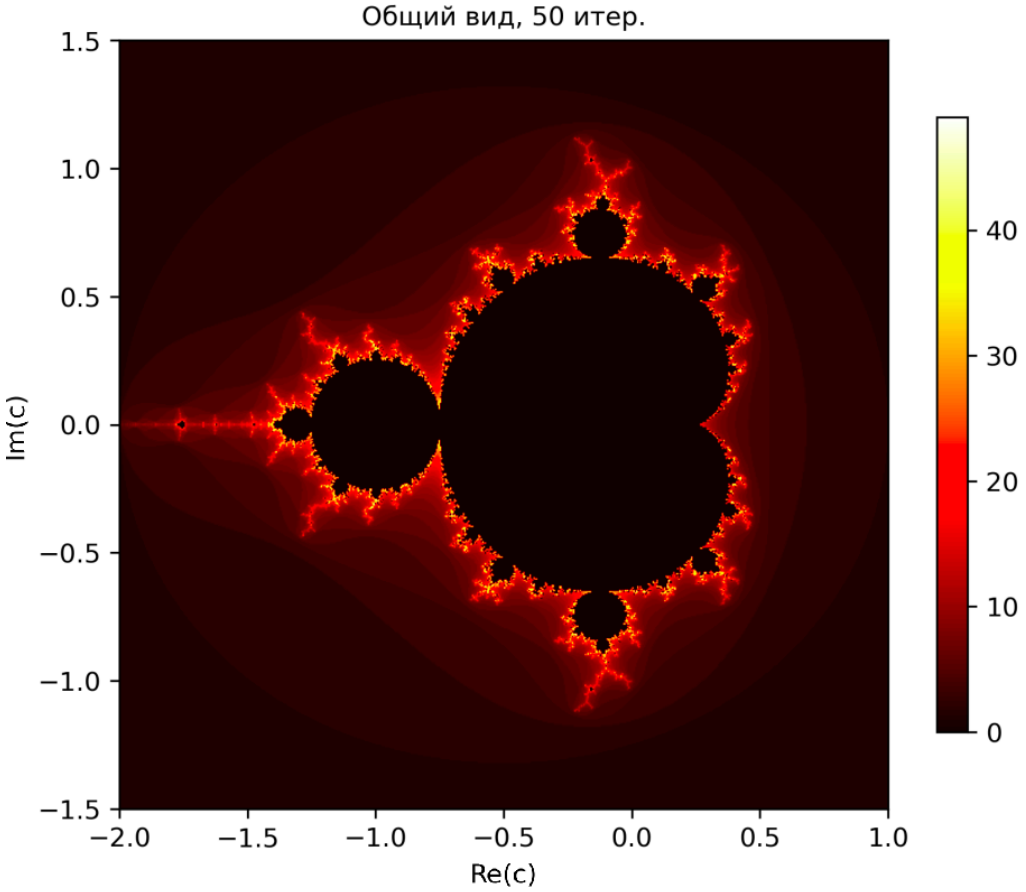
   Следовательно, $c \notin M$.

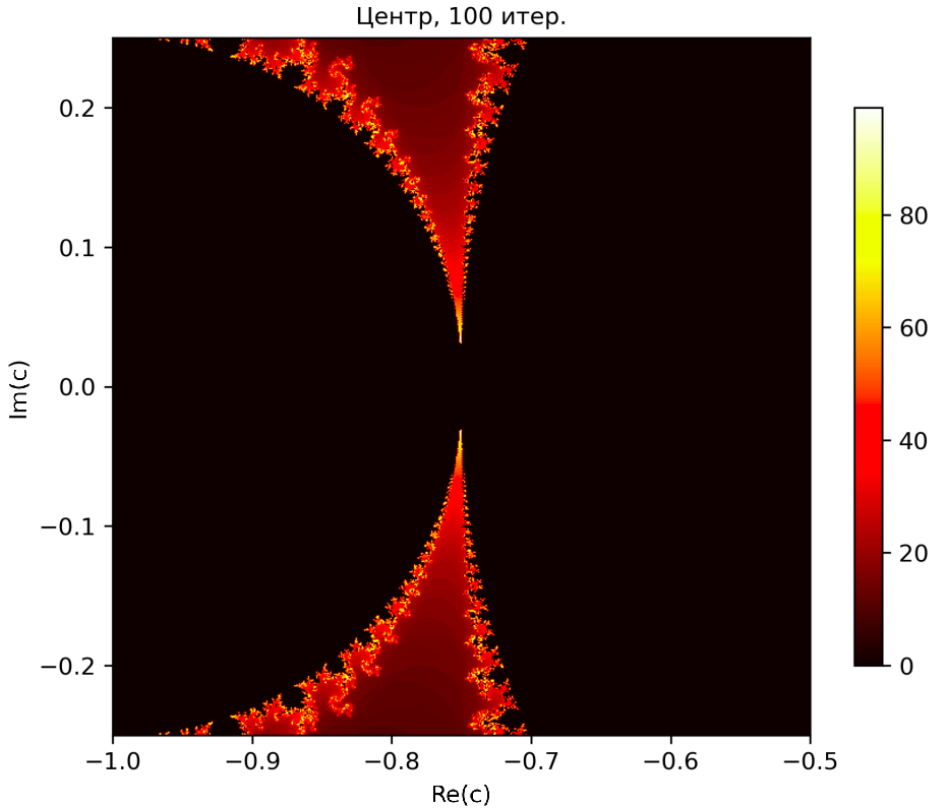
2. Код программ для построения фрактальных множеств

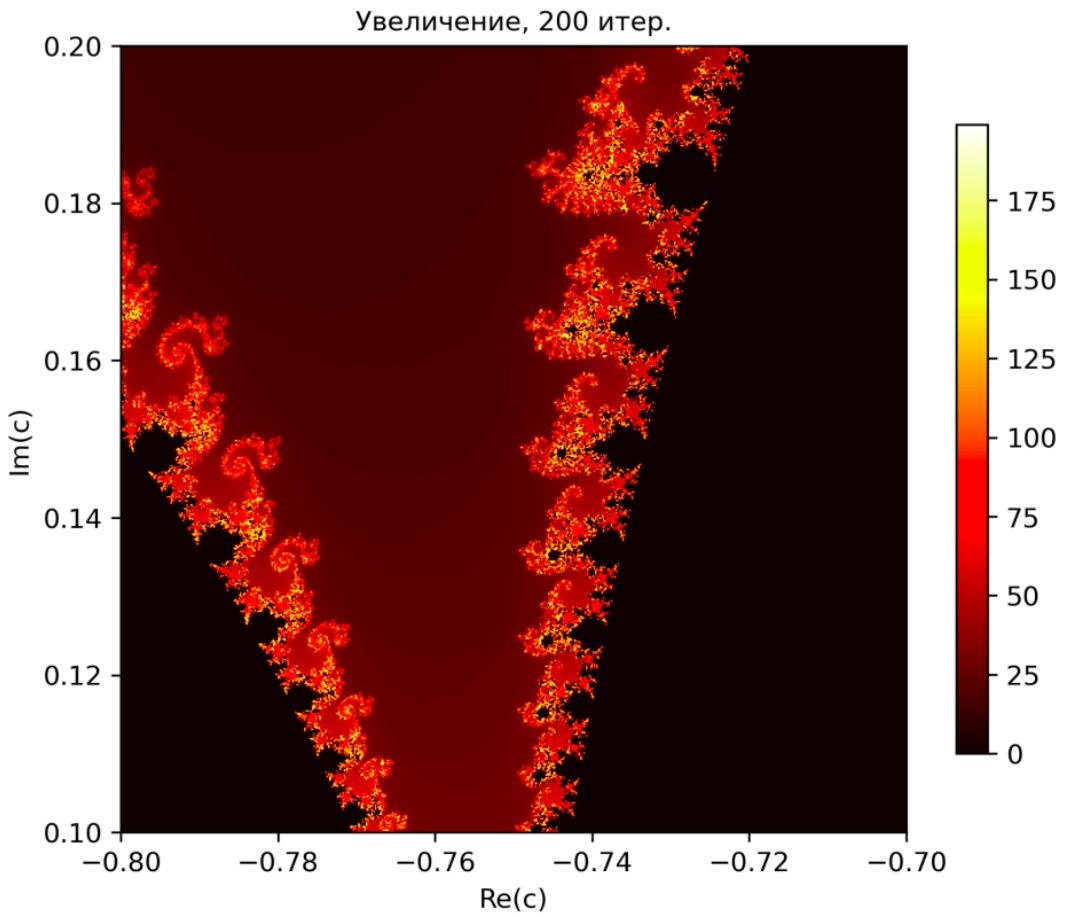
https://github.com/lmronaxl/tfpk

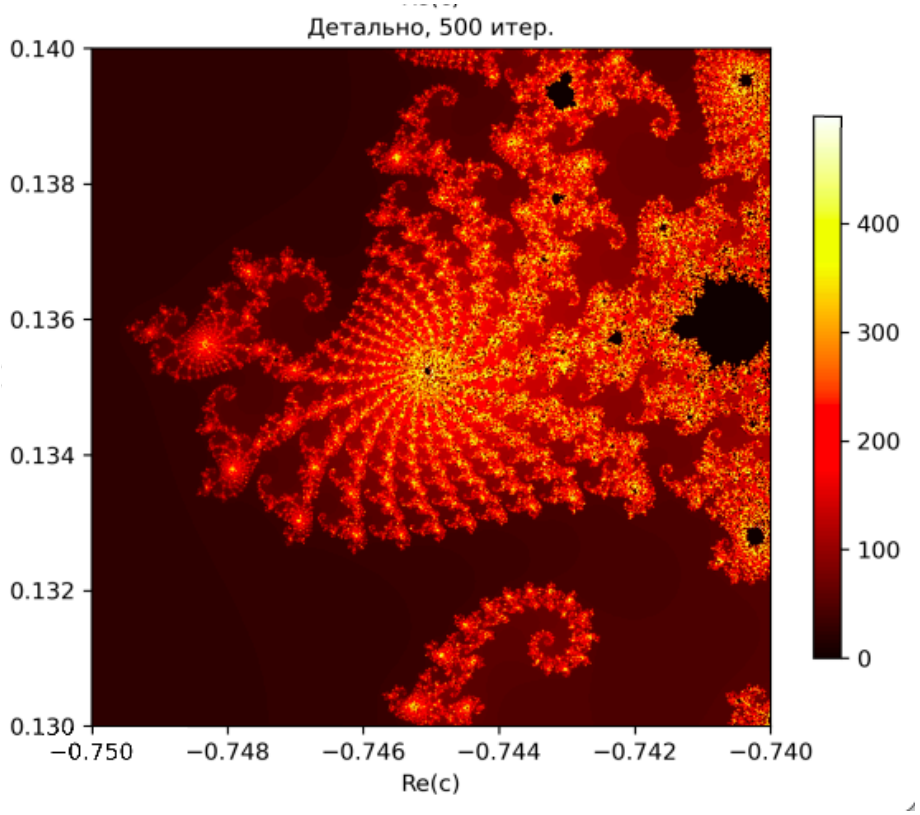
3. Набора изображений, построенных при разном числе итераций и приближении.

Множество Мандельборта

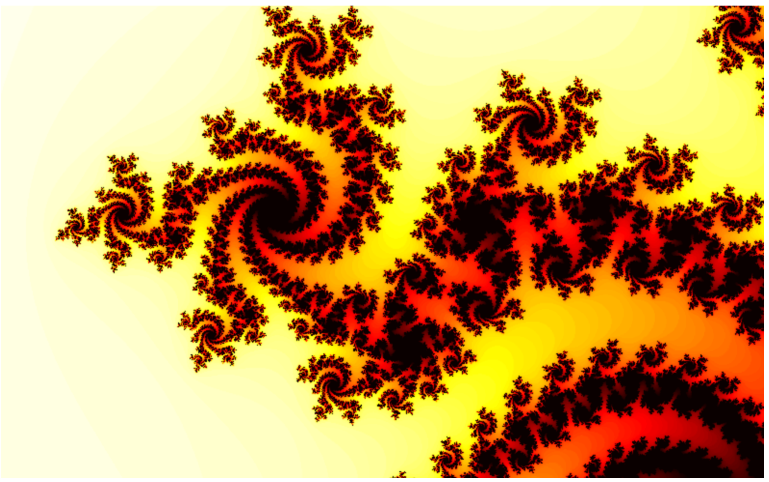


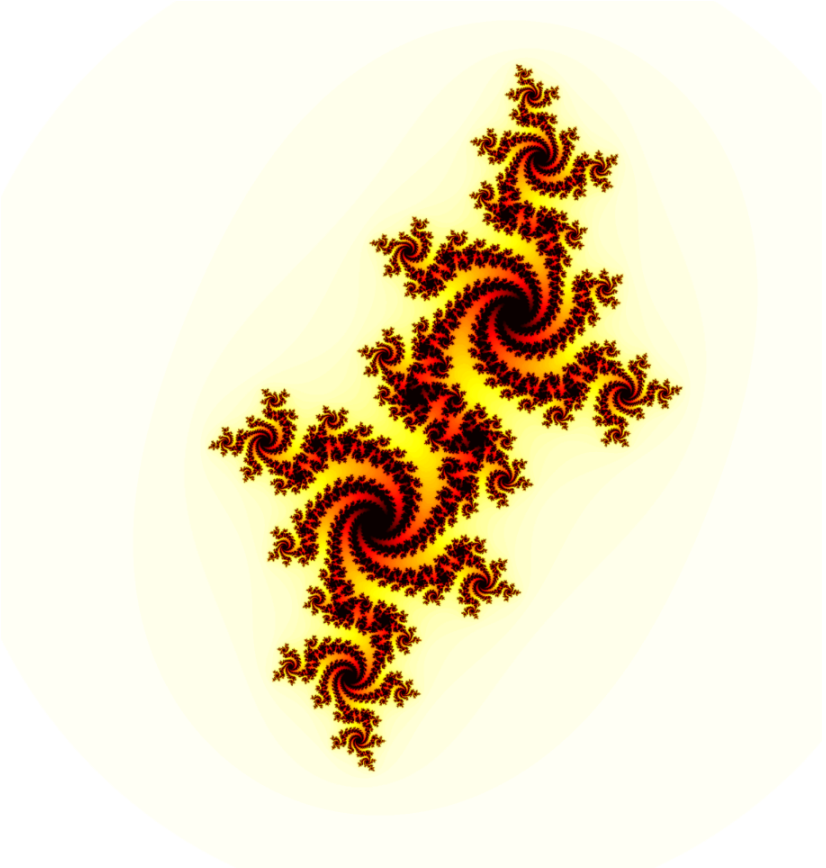

Центр, 100 итер.
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
Im(c)
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
−0.5
Re(c)
80
60
40
20
0


Увеличение, 200 итер.
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
Im(c)
−0.80
−0.78
−0.76
−0.74
−0.72
−0.70
Re(c)
175
150
125
100
75
50
25
0

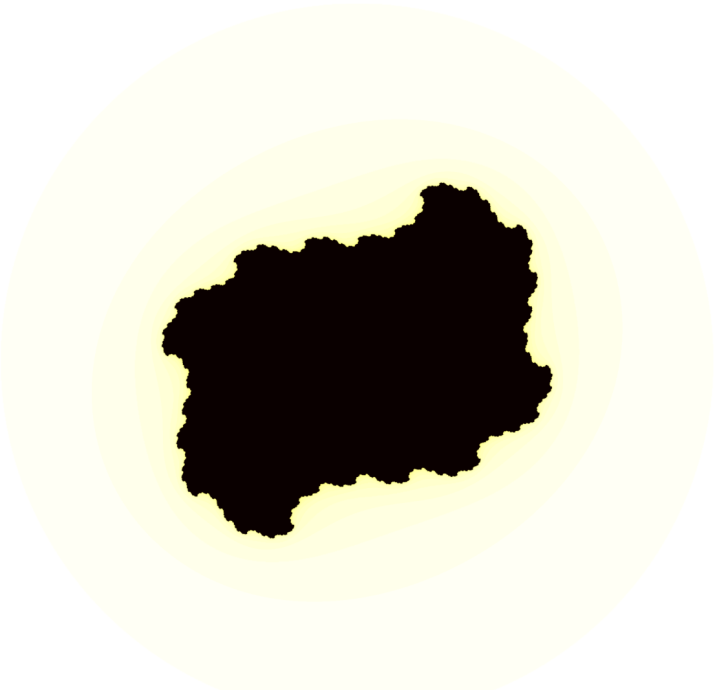


Множество Жюлиа

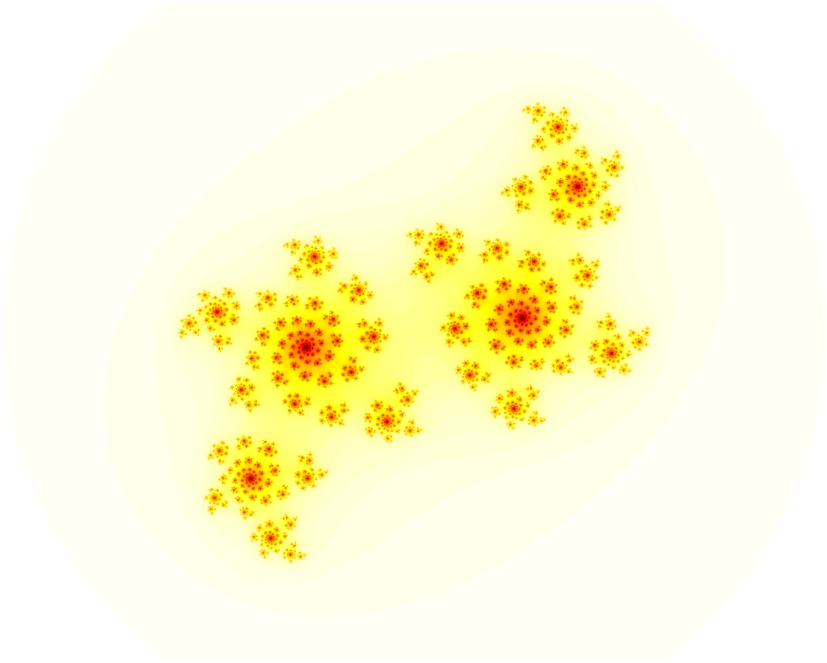




c = −0.5251993 + i0.5251993



c = 0.2 + i*0.3



c = 0.2 + i*0.6

4. Папоротник Барнсли

Фрактал папоротника Барнсли строится с помощью четырёх афинных преобразований

$$f_w(x,y) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

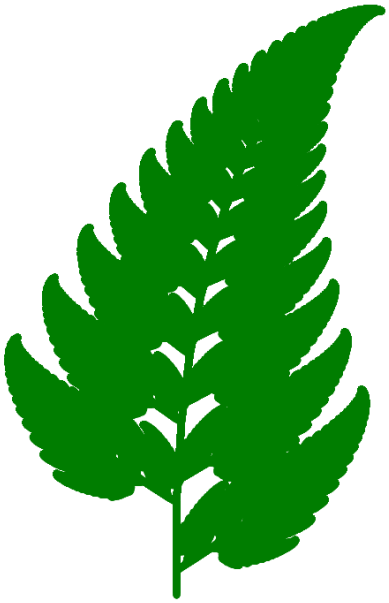
$$f_1(x,y) = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$f_2(x,y) = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.04 \\ -0.04 & 0.85 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.00 \\ 1.60 \end{bmatrix}$$

$$f_3(x,y) = \begin{bmatrix} 0.20 & -0.26 \\ 0.23 & 0.22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.00 \\ 1.60 \end{bmatrix}$$

$$f_4(x,y) = \begin{bmatrix} -0.15 & 0.28 \\ 0.26 & 0.24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.44 \end{bmatrix}$$

w	a	b	c	d	e	f	p
f1	0	0	0	0.16	0	0	0.01
f2	0.85	0.04	-0.04	0.85	0	1.6	0.85
f3	0.2	-0.26	0.23	0.22	0	1.6	0.07
f4	-0.15	0.28	0.26	0.24	0	0.44	0.07



5. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены фрактальные множества и их свойства. Мы рассмотрели множество Мандельброта, множество Жюлиа и папоротник Барнсли, а также доказали свойства для множества Мандельброта